

Pregunta 1 · Barra de acero a tracción

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 1,0 · b 0,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿Qué propiedad del material se evalúa en el ensayo Charpy? (0,5 ptos.)**Problema.** Una barra cilíndrica de acero ($E = 20,7 \cdot 10^4$ MPa) con límite elástico 310 MPa se somete a una carga de 11000 N. Si la longitud de la barra es 510 mm, determina:

- El diámetro necesario para permitir un alargamiento de 0,38 mm. (1 pto.)
- La tensión necesaria para que la deformación sea 0,0005. (0,5 ptos.)
- La longitud inicial que tendría que tener la barra para que el alargamiento en el límite elástico sea de 1 mm. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En régimen elástico rige la ley de Hooke: $\sigma = E\varepsilon$, con $\sigma = F/A$, $\varepsilon = \Delta L/L_0$ y $A = \pi D^2/4$. Combinando, el alargamiento es $\Delta L = \frac{F L_0}{A E}$.

Cuestión · ensayo Charpy

El péndulo **Charpy** mide la **tenacidad** o **resiliencia** del material: la energía que absorbe una probeta entallada al romperse por impacto (resistencia al choque).

a) Diámetro para $\Delta L = 0,38$ mm

$$\Delta L = \frac{F L_0}{A E} \Rightarrow A = \frac{F L_0}{\Delta L E} = \frac{11000 \cdot 510}{0,38 \cdot 207000} = 71,3 \text{ mm}^2$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4} \Rightarrow D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 71,3}{\pi}} = 9,53 \text{ mm}$$

Comprobación: $\sigma = F/A = 11000/71,3 = 154 \text{ MPa} < 310 \text{ MPa}$ (elástico). ✓

D ≈ 9,53 mmb) Tensión para $\varepsilon = 0,0005$

$$\sigma = E \varepsilon = 207000 \cdot 0,0005 = 103,5 \text{ MPa}$$

σ = 103,5 MPac) Longitud inicial para $\Delta L = 1$ mm en el límite elástico

En el límite elástico $\varepsilon_e = \sigma_e/E = 310/207000 = 1,498 \cdot 10^{-3}$.

$$\Delta L = \varepsilon_e L_0 \Rightarrow L_0 = \frac{\Delta L}{\varepsilon_e} = \frac{1}{1,498 \cdot 10^{-3}} = 667,7 \text{ mm}$$

L₀ ≈ 667,7 mm